

计算机导论软件工程复习题

一、软件工程概述

1. 软件危机的产生与表现

- **背景：**20世纪60年代中期以前，软件规模小、开发个人化、缺乏系统化方法。
- **软件危机表现：**
 - a. **早期表现：**
 - 软件开发费用和进度失控。
 - 软件可靠性差，错误造成损失惊人。
 - 软件难以维护，缺乏文档，维护成本高。
 - b. **后期加剧表现：**
 - 软件成本在系统总成本中比例居高不下。
 - 软件开发生产率跟不上计算机应用普及速度。
- **产生原因：**
 - a. 软件本身特点：需求难以精确描述（非数值型应用）。
 - b. 人类思维弱点：局限性、沟通差异、技术更新要求高。
 - c. 其他原因：用户需求不明确、沟通问题、缺乏理论指导、投资效果差、文档缺失、蝴蝶效应放大偏差。

2. 软件工程的诞生

- **时间：**1968年。
- **事件：**北大西洋公约组织计算机科学家在联邦德国召开会议，首次讨论软件危机，正式提出“软件工程”。
- **目的：**研究和克服软件危机，形成系统化、规范化的软件开发方法。

二、软件工程基本概念

1. 软件工程定义

- **核心：**以系统性、规范化、可量化的过程化方法开发和维护软件，结合经时间验证的管理技术和最佳技术方法。

- **内涵：**
 - a. **计算机科学和数学：**构造模型、分析算法。
 - b. **工程科学：**制定规范、评估成本、确定权衡。
 - c. **管理科学：**管理进度、资源、质量、成本。
- **目标：**生产质量良好、费用合理的软件产品。
- **软件质量评价特性（6个）：**功能性、可靠性、易用性、有效性、可维护性、易移植性。

2. 软件与软件生存期

- **软件：**程序 + 开发、使用和维护所需的所有文档。
- **软件生存期：**从用户需求开始，经过开发、交付使用、不断修订，直至被新软件取代的全过程。

三、软件工程开发模型

1. 开发模型概述

- **定义：**软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。
- **作用：**清晰表达开发过程，规定主要活动和任务，作为项目开发基础。

2. 典型开发模型

模型名称	提出者/时间	核心思想	适用场景	优点	缺点
瀑布模型	Winston Royce (1970)	线性顺序开发，各阶段固定连接	需求明确、稳定的项目	结构清晰、易于管理	难以适应需求变化，风险后期暴露
渐增模型	-	通过一系列可执行中间版本逐步纳入需求	需求可分批交付的项目	早期可交付部分功能，降低风险	需整体规划，增量间可能耦合
演化模型	-	通过原型迭代开发，适应不完整需求	需求不明确、变化快的项目	灵活，用户反馈及时	原型可能被丢弃，管理复杂

螺旋模型	B. Boehm (1988)	结合瀑布与演化模型，强调风险分析	大型、高风险复杂系统	风险驱动，迭代优化	成本高，需专业风险分析
喷泉模型	B.H. Sollers & J.M.Edwards (1990)	各阶段无明显界限，可同步开发	面向对象开发	灵活性高，支持并行	管理难度大，需严格文档
转换模型	-	形式化规格说明自动转换为代码	形式化方法成熟领域	自动化高，减少中间步骤	形式化要求高，适用领域窄
智能模型	-	基于知识工程，使用专家系统辅助开发	复杂知识密集型系统	智能化辅助，提高效率	知识库构建难，成本高

四、典型开发方式

1. 模块化方法

- **核心：**将软件分解为独立模块，分而治之。
- **原则：**
 - a. 高内聚：模块内部关联最大化。
 - b. 低耦合：模块间关系尽可能弱。
 - c. 层次适中（一般≤7层）。
 - d. 接口清晰、信息隐蔽。
 - e. 模块大小适度。
 - f. 提高模块复用率。

2. 结构化方法

- **核心：**强调结构合理性，包括结构化分析、设计、编程、测试。
- **建模工具：**
 - a. **数据流图（DFD）：**图形化表示信息变换和传递。

b. **控制流图**：表示程序所有可能执行路径（顺序、选择、循环结构）。

c. **数据字典**：定义数据流图中所有数据元素。

- **特点**：以数据流为中心，适合过程化开发。

3. 面向数据结构方法

- **核心**：注重数据结构而非数据流，从数据结构导出软件结构。
- **工具**：Jackson结构图、Warnier图。
- **与结构化方法区别**：前者分析信息结构，后者分析信息流。

4. 面向对象方法（OO方法）

- **核心**：以对象为中心，类和继承为构造机制。
- **对象**：数据+操作的封装体，对应客观实体。
- **面向对象分析步骤**：
 - a. 确定问题域。
 - b. 区分类和对象。
 - c. 确定类的关系和结构。
 - d. 定义属性。
 - e. 定义服务（方法）。
 - f. 确定系统约束。

5. UML（统一建模语言）

- **作用**：对软件密集系统进行可视化建模，支持从需求分析到实现的全过程。
- **常见图表**：类图、时序图等，用于描述系统结构、行为。

五、缩略语表

缩略语	英文全称	中文全称
OO	Object Oriented	面向对象
UML	Unified Modeling Language	统一建模语言
DFD	Data Flow Diagram	数据流图

复习题与答案详解

一、选择题（每题4分，共20分）

1. 软件工程正式提出的标志性事件是？

- A. 1950年图灵提出计算机概念
B. 1968年北约会议讨论软件危机 C. 1970年瀑布模型提出 D. 1988年螺旋模型提出 **答案：B**
详解：根据文档，1968年北约计算机科学家会议首次讨论软件危机并正式提出“软件工程”。

2. 以下哪项不是软件危机早期的表现？

- A. 软件开发费用和进度失控 B. 软件可靠性差
C. 软件成本在系统中比例下降
D. 软件难以维护

答案：C

详解：软件成本比例下降与事实相反，文档指出软件成本比例居高不下且逐年上升。

3. 瀑布模型的特点是？

- A. 适用于需求不明确的项目
B. 各阶段可并行进行
C. 线性顺序开发，阶段固定
D. 强调风险分析

答案：C

详解：瀑布模型是线性顺序模型，各阶段依固定顺序连接。

4. 模块化方法中“高内聚、低耦合”原则是指？

- A. 模块内部关联弱，模块间关联强 B. 模块内部关联强，模块间关联弱 C. 模块内部和模块间关联都强
D. 模块内部和模块间关联都弱

答案：B

详解：高内聚指模块内部关联最大化；低耦合指模块间关系尽可能弱。

5. UML主要用于？

- A. 编写程序代码
B. 可视化建模软件系统
C. 测试软件性能
D. 管理项目进度

答案：B

详解：UML是统一建模语言，用于对软件系统进行可视化建模。

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 软件 = _____ + _____。

答案：程序、文档

详解：软件包括程序及相关文档。

2. 软件质量的6个特性包括功能性、可靠性、易用性、有效性、和。 **答案：**可维护性、易移植性
详解：文档中明确列出这6个特性。

3. 演化模型中，原型开发后丢弃不用的方式称为_____型。 **答案：**丢弃
详解：演化模型有丢弃型、样品型、渐增式演化型三种形式。

4. 结构化方法常用的三种图形工具是数据流图、控制流图和_____。
答案：数据字典

详解：数据字典用于定义数据流图中的数据元素。

5. 面向对象分析中，_____是由数据和容许的操作组成的封装体。 **答案：**对象
详解：对象是面向对象方法的核心概念。

三、简答题（每题10分，共30分）

1. 简述软件危机产生的主要原因。 **答案：**

- a. 软件本身特点：需求多为非数值型问题，难以精确描述。
- b. 人类思维弱点：局限性、沟通差异、技术更新要求高。
- c. 其他因素：用户需求不明确、沟通问题、缺乏理论指导、投资效果差、文档缺失、蝴蝶效应放大偏差。 **详解：**需结合文档中软件危机部分，从软件特性和人类因素两方面阐述。

2. 对比瀑布模型和螺旋模型的异同。

答案：

- **相同点：**都是软件开发模型，指导开发过程。
- **不同点：**
 - i. **瀑布模型：**线性顺序，阶段固定，适用于需求明确的项目；缺乏灵活性，风险后期暴露。
 - ii. **螺旋模型：**迭代式，结合瀑布和演化模型，强调风险分析；适用于大型高风险项目，风险驱动，成本高。 **详解：**需从适用场景、灵活性、风险处理等角度对比。

3. 什么是模块化方法？其核心原则有哪些？

答案：

- **定义：**将软件分解为独立模块，分别开发、测试后组装。
- **原则：**
 - i. 高内聚（模块内部关联强）。

- ii. 低耦合（模块间关系弱）。
- iii. 模块层次适中（一般 ≤ 7 层）。
- iv. 接口清晰、信息隐蔽。
- v. 模块大小适度。
- vi. 提高模块复用率。 **详解：**需说明“分而治之”思想及具体原则。

四、综合题（30分）

场景：某公司要开发一个“学生就业管理系统”，需求初步明确但可能变化。作为项目经理，请选择一种合适的开发模型并说明理由，同时简述将采用的主要开发方式及原因。

答案：

1. **开发模型选择：**螺旋模型。

理由：

- 需求可能变化，螺旋模型支持迭代开发，适应需求变更。
- 系统涉及学生、公司等多方数据，有一定风险，螺旋模型强调风险分析，可逐步化解风险。
- 适合中型规模系统，通过多次迭代可优化产品。

2. **开发方式选择：**面向对象方法（结合UML建模）。

理由：

- 系统涉及学生、公司、岗位等多类实体，对象模型能直接映射现实世界。
- 面向对象方法易于维护和扩展，适合需求可能变化的场景。
- UML工具（如类图、时序图）可清晰描述系统结构和行为，便于团队沟通。

详解：需结合场景分析模型和方法的适用性，体现对知识的综合运用。

说明：本总结基于《计算机导论》第九部分文档，涵盖软件工程核心概念、开发模型、开发方式等知识点，并附复习题帮助巩固学习。适合大一计算机新生建立软件工程基础认知。